சிதைந்த தீர்வு: போக்குவரத்து கணக்கின் ஏற்புடையத் தீர்ப்பில் ஒதுக்கீடுகளின் எண்ணிக்கை $m+n-1$ க்கு குறைவாக இருந்தால் அது சிதைந்த தீர்வு எனப்படும். இங்கு m, n என்பது முறையே நிரை மற்றும் நிரலைக் குறிக்கிறது.

10.1.2 ஆரம்ப அடிப்படை ஏற்புடையத் தீர்வைக் காணும் முறைகள் (Methods of finding initial Basic Feasible Solutions)

போக்குவரத்து கணக்குகளின் ஆரம்ப அடிப்படை ஏற்புடையத் தீர்வுகளைக் காண பல முறைகள் இருந்தாலும், கீழ்க்கண்ட மூன்று முறைகளை எவ்வாறு காணலாம் என்பதை கற்போம். ஆரம்ப அடிப்படை ஏற்புடையத் தீர்வைக் காண மொத்த அளிப்புகளும், மொத்த தேவைகளும் சமமாக இருக்க வேண்டும்.

அதாவது, $\sum_{i=1}^{m} a_i = \sum_{j=1}^{n} b_j$

முறை 1: வட மேற்கு மூலை முறை (North-West Corner Rule (NWC))

இம்முறையானது ஆரம்ப அடிப்படை ஏற்புடையத் தீர்வுகள் காண்பதற்கான எளிய மற்றும் திறமையான முறையாகும். இந்த முறையில் தீர்வைக் காண பல்வேறு படிகள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.

படி 1: போக்குவரத்து அட்டவணையை வட மேற்கு மூலையிலுள்ள சிற்றறை(cell) யைத் தேர்ந்தெடுத்து அங்கு சாத்தியமான அளவுகளை ஒதுக்கீடு செய்க. அதாவது, $x_{11} = \min(a_1, b_1)$ ன் சிறும மதிப்பு.

படி 2: தேவைகள் பூர்த்தி செய்யப்பட்டால் $(b_1 < a_1)$, வலது புறத்தில் கிடைமட்டமாக இரண்டாவது நிரலுக்கு நகர்ந்து அங்குள்ள சிற்றறையில் அளவுகள் ஒதுக்கீடு செய்ய வேண்டும். அதாவது, $x_{12} = \min(a_1 - x_{11}, b_2)$ ன் சிறும மதிப்பு.

அளிப்புகள் பூர்த்தி செய்யப்பட்டால் $(b_1 > a_1)$, கீழே செங்குத்தாக இரண்டாவது நிரைக்கு நகர்ந்து அங்குள்ள சிற்றறையில் அளவுகள் ஒதுக்கீடு செய்ய வேண்டும். அதாவது,
$x_{21} = \min(a_2, b_1 - x_{11})$ன் சிறும மதிப்பு அளிப்புகள் மற்றும் தேவைகள் இரண்டும் ஒரே நேரத்தில் பூர்த்தி செய்யப்பட்டால், மூலைவிட்டமாக அடுத்த சிற்றறைக்கு நகர்ந்து அங்கு அளவுகள் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட வேண்டும். அதாவது $x_{21} = (a_1, b_2)$ இன் சிறும மதிப்பு.

படி3: அனைத்து ஒதுக்கீடுகளையும் செய்து முடிக்கும் வரையில் இம்முறையைத் தொடர வேண்டும்.

எடுத்துக்காட்டு 10.1

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள போக்குவரத்து கணக்கின் ஆரம்பத் தீர்வைக் காண்க.

		சேருமிடம் A	B	C	அளிப்பு
ஆதிகள்	1	2	7	4	5
	2	3	3	1	8
	3	5	4	7	7
	4	1	6	2	14
தேவை		7	9	18	

தீர்வு:

இங்கு, மொத்த அளிப்புகள் = 5+8+7+14=34,

மொத்த தேவைகள் = 7+9+18=34

அதாவது, மொத்த அளிப்புகள் = மொத்த தேவைகள் கொடுக்கப்பட்ட கணக்கானது சமநிலை போக்குவரத்து கணக்காகும்.

∴ எனவே, ஆரம்ப அடிப்படை ஏற்புடையத் தீர்வு உள்ளது.

மேலே கூறப்பட்ட அட்டவணையில் வடமேற்கு மூலையில் உள்ள சிற்றறை $(1, A)$ யைத் தேர்ந்தெடுத்து அதிகபட்ச சாத்தியமான ஒதுக்கீடுகளைச் செய்யவும்.

அதாவது $(5,7)$ இன் சிறும மதிப்பு 5

	A	B	C	அளிப்பு (a_i)
1	(5) 2	7	4	5/0
2	3	3	1	8
3	5	4	7	7
4	1	6	2	14
தேவை (b_j)	7/2	9	18	

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 10.indd 251 3/5/2020 1:20:49 PM